UE B1 · Semestre 1 · Bases fondamentales

Les étapes de la vie

De la naissance à la mort

Vanessa Petit · Cours 14 · 2026

Comprendre les transformations de l'organisme

Relier les grandes étapes de la vie aux adaptations des organes et des fonctions, en distinguant les mécanismes, les repères moyens et les variations individuelles.

Objectif de compréhension

Expliquer les transitions : développement, naissance, croissance, puberté et vieillissement.

Objectif de mémorisation

Maîtriser les mots-clés et le sens des évolutions ; ne pas transformer une moyenne en règle absolue.

Comment réviser

Lecture	Travail attendu
Comprendre	Relier une transformation à sa fonction.
Comparer	Distinguer les termes voisins et les étapes.
Mémoriser	Reprendre les pièges, la synthèse puis le lexique.

Sommaire rapide — accès direct aux chapitres

Grossesse et développement · p. 2
Placenta et accouchement · p. 4
Naissance et dépistages · p. 8
Enfance et croissance · p. 10
Puberté et Tanner · p. 11
Relations à l'adolescence · p. 14
Âge adulte · p. 15
Vieillissement et fonctions · p. 15
Pièges QCM et synthèse · p. 18
Lexique · p. 20

Fil conducteur

Les systèmes s'adaptent ensemble. Les exemples et les âges du cours doivent toujours être lus avec leur contexte.

01 Comprendre les étapes de la vie

Le corps humain se remanie tout au long de la vie. Ses cellules, ses tissus, ses organes et ses grandes fonctions évoluent selon l'âge et l'environnement. Le fil conducteur du cours est l'adaptation : se former avant la naissance, fonctionner dans un milieu nouveau, croître, accéder à la reproduction, puis faire face aux changements liés à l'avancée en âge.

Étape	Transformation dominante
Grossesse	Formation des organes et maturation progressive ; échanges assurés avec l'organisme maternel par le placenta.
Naissance	Mise en route de la ventilation, transformation de la circulation et adaptation thermique.
Enfance	Croissance, développement psychomoteur et maturation des fonctions, à des rythmes différents.
Adolescence	Puberté, maturation reproductive, remaniements cérébraux et changements relationnels.
Âge adulte	Maturité et autonomie ; événements affectifs, sociaux et corporels variables.
Vieillissement	Évolution naturelle des tissus et des réserves fonctionnelles ; à distinguer des maladies.

Priorités annoncées pendant le cours

L'enseignante privilégie les mots-clés, les grandes évolutions et la compréhension des mécanismes. Elle ne demande pas de mémoriser toutes les valeurs des tableaux de développement. Les QCM de fin de séance portent notamment sur la fécondation, le placenta, l'hCG, la puberté et la sénescence.

Une règle de lecture

Un âge moyen, un exemple de symptôme ou une tendance statistique ne décrit pas obligatoirement chaque personne. Distinguer ce qui peut survenir de ce qui survient systématiquement.

02 De la fécondation à la nidation

Les gonades sont les organes impliqués dans la production des gamètes : testicules chez l'homme, ovaires chez la femme. Le spermatozoïde et l'ovocyte sont des cellules haploïdes : chacun apporte normalement 23 chromosomes. Leur fusion constitue la fécondation et forme une cellule-œuf, ou zygote, diploïde, à 46 chromosomes.

Les spermatozoïdes parcourent les voies génitales féminines : vagin, col, cavité utérine puis trompe utérine. La glaire cervicale participe aux conditions de leur passage. L'ovocyte libéré lors de l'ovulation est capté vers la trompe. La rencontre des gamètes est suivie d'un déplacement de l'œuf vers la cavité utérine, accompagné de divisions cellulaires.

Deux processus se complètent : les mitoses augmentent le nombre de cellules ; la différenciation leur permet d'acquérir des fonctions spécialisées. La croissance combine multiplication et spécialisation cellulaires.

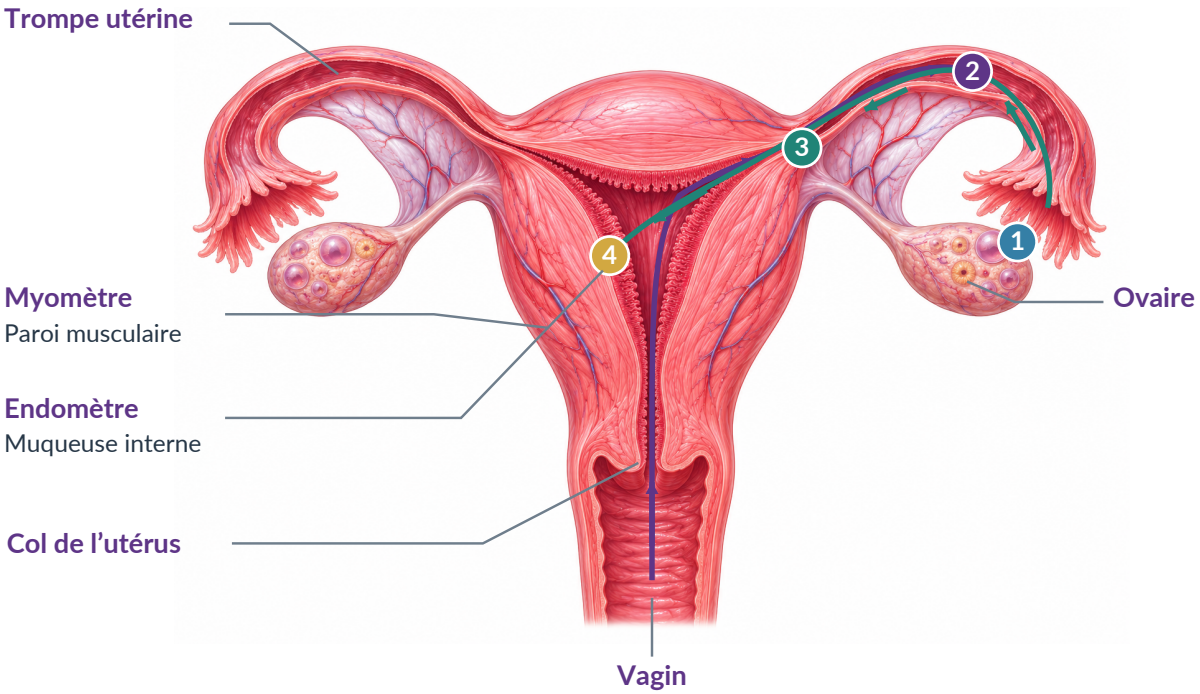
Au stade de blastocyste, autour du cinquième jour après la fécondation, l'œuf a déjà une organisation pluricellulaire. La nidation correspond à son implantation dans l'endomètre, la muqueuse interne de l'utérus. Une partie des cellules contribue au développement de l'embryon, une autre aux structures nécessaires à ses échanges et à son maintien.

Chaîne à savoir expliquer

Gamètes haploïdes → fécondation → zygote diploïde → divisions et différenciation → blastocyste → nidation dans l'endomètre. La fécondation et la nidation sont deux événements distincts.

De la fécondation à la nidation

Un trajet anatomique, quatre étapes • vue de face en coupe, proportions simplifiées



1 OVULATION
L'ovocyte quitte l'ovaire et est capté par la trompe.

2 FÉCONDATION
Dans la trompe : fusion des deux gamètes.

3 MIGRATION
L'œuf se divise et rejoint la cavité de l'utérus.

4 NIDATION
Le blastocyste s'implante dans l'endomètre.

Violet : spermatozoïdes • Vert : ovocyte puis œuf • Fécondation ≠ nidation

03 Grossesse : datation et développement

La grossesse, ou gestation, s'étend de la fécondation à l'accouchement. Le cours retient environ neuf mois, soit 39 semaines de grossesse ou 41 semaines d'aménorrhée. Les semaines de grossesse sont comptées à partir de la fécondation ; les semaines d'aménorrhée, à partir du premier jour des dernières règles. L'écart conventionnel d'environ deux semaines correspond au modèle de cycle utilisé dans le cours.

Les signes possibles comprennent retard de règles, nausées, tension mammaire, fatigue, hypersomnie et modifications génitales. Ils sont variables et ne suffisent pas isolément à affirmer une grossesse. L'hCG,

gonadotrophine chorionique humaine, est produite par le trophoblaste puis le placenta. Sa détection est utilisée dans les tests de grossesse.

Précision orale utile

L'enseignante explique la logique des tests : l'hormone circule dans le sang et peut être recherchée dans les urines. Un test urinaire négatif réalisé trop tôt n'exclut pas à lui seul une grossesse. Ne pas apprendre un délai universel de positivité à partir d'un jour précis après le rapport.

Période	Ce qu'il faut comprendre
Embryonnaire	Premières semaines, jusqu'à environ la fin du deuxième mois dans la frise du support : différenciation et mise en place des organes. L'activité cardiaque apparaît précocement ; former un organe ne signifie pas qu'il fonctionne déjà de manière autonome.
Fœtale	À partir du troisième mois : croissance et maturation des organes déjà ébauchés. Les mouvements et les capacités fonctionnelles se développent progressivement.
Premier trimestre	Organisation de l'embryon, formation des organes et des membres ; passage progressif à la période fœtale.
Deuxième trimestre	Poursuite de la croissance, développement nerveux et des connexions ; mouvements du fœtus, croissance des cheveux et des ongles.
Troisième trimestre	Croissance importante, maturation fonctionnelle et préparation à la naissance. Les besoins de développement osseux sont importants. La présentation tête en bas est fréquente, sans être universelle.

Deux découpages complémentaires

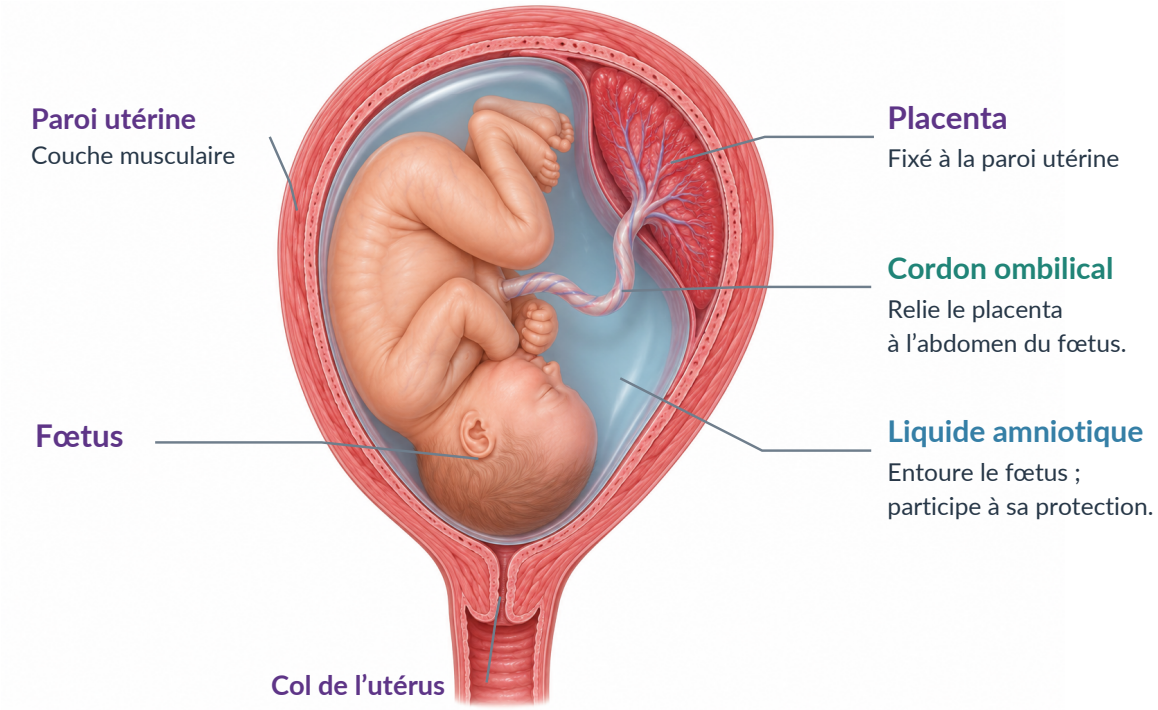
Embryon/fœtus décrit le développement biologique ; les trois trimestres décrivent un découpage du suivi de grossesse. La frise situe le début de la période fœtale après environ deux mois : ne pas décaler systématiquement cette transition à la fin du troisième mois.

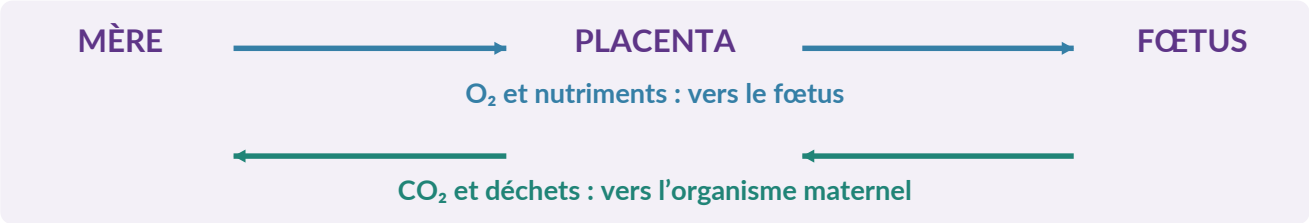
04 Placenta, cordon et liquide amniotique

Le placenta se développe en lien avec l'implantation et assure une interface d'échanges entre les circulations maternelle et fœtale. Il relie le développement de l'embryon puis du fœtus à la paroi utérine. Le cordon ombilical relie le fœtus au placenta : il ne relie pas l'embryon aux ovaires.

Placenta, cordon et fœtus : qui fait quoi ?

Coupe simplifiée de l'utérus • des échanges organisés, sans mélange direct des deux sangs





Le placenta assure les échanges ; le cordon constitue la liaison avec le fœtus.

Fonction placentaire	Explication
Nutritive	Permet le transfert des nutriments nécessaires au développement.
Respiratoire	Assure les échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone avant la ventilation pulmonaire aérienne.
Excrétrice	Permet l'évacuation de produits issus du métabolisme fœtal vers la circulation maternelle.
Endocrine	Produit des hormones participant au maintien et à l'adaptation de la grossesse.
Immunitaire	Participe à la protection immunitaire ; cette fonction ne signifie pas qu'il constitue une barrière absolue contre toute infection.

Le liquide amniotique entoure le fœtus. Le support donne un ordre de grandeur de 500 mL à 1 L, qui dépend du terme. Il participe à la protection mécanique et à l'environnement hydrique : le milieu liquide amortit les chocs et accompagne les mouvements. À la naissance, la disparition de ce milieu contribue aux adaptations nécessaires.

Hormone	Rôle retenu dans le cours
hCG	Maintient le corps jaune au début de la grossesse, pendant environ dix semaines dans le cours. Celui-ci poursuit la production d'œstrogènes et de progestérone ; le placenta prend ensuite le relais.
Œstrogènes et progestérone	Participent au maintien des conditions de la grossesse et aux modifications des tissus génitaux.
hPL	Hormone lactogène placentaire ; le cours la relie à la préparation mammaire en association avec les hormones de la lactation.
Relaxine	Participe à l'assouplissement des tissus du bassin et du col, contribuant à la préparation de l'accouchement.

Relier anatomie et fonction

Le placenta est le lieu des échanges ; le cordon est la liaison vasculaire avec le fœtus ; le liquide amniotique est le milieu qui l'entoure. Ces trois éléments ont des fonctions complémentaires.

05 Adaptations de la gestante et accouchement

La gestante est la femme enceinte. Son organisme répond à des besoins nouveaux et à l'augmentation du volume utérin. Les manifestations ci-dessous sont des exemples de modifications possibles ; elles ne sont ni obligatoires ni identiques chez toutes les femmes.

Domaine	Modifications et liens explicatifs
Cardiovasculaire	Adaptation du débit cardiaque et du volume circulant pour répondre aux besoins de la grossesse ; la pression artérielle peut évoluer.
Respiratoire	Adaptation ventilatoire ; l'augmentation du volume utérin peut aussi modifier les contraintes exercées sur le diaphragme.
Digestif	Nausées, vomissements ou reflux possibles, d'intensité variable.
Urinaire	Mictions plus fréquentes possibles, notamment en rapport avec les contraintes exercées sur la vessie.
Génital et mammaire	Augmentation du volume utérin et mammaire ; modifications des muqueuses.
Général et cutané	Fatigue, hypersomnie, prise de poids et vergetures possibles.

L'accouchement associe des contractions du myomètre, des modifications du col et la progression du fœtus. L'ocytocine renforce les contractions utérines. L'oral illustre un rétrocontrôle positif : les événements du travail peuvent renforcer les signaux qui stimulent les contractions. La rupture de la poche des eaux correspond à la rupture des membranes et à l'écoulement de liquide amniotique ; elle ne survient pas obligatoirement avant toutes les autres manifestations du travail.

Stade	Événement principal
Dilatation	Contractions régulières et ouverture progressive du col utérin.
Expulsion	Naissance de l'enfant par les voies génitales lors d'un accouchement par voie basse.

Stade	Événement principal
Délivrance	Expulsion du placenta, suivie de la rétraction utérine. La naissance du bébé ne signifie donc pas que toutes les étapes de l'accouchement sont achevées.

L'accouchement : trois étapes bien différentes

Vue en coupe simplifiée • les images illustrent une succession, sans durée imposée

1 DILATATION	2 EXPULSION	3 DÉLIVRANCE
		
Le col s'efface et s'ouvre. Le bébé est encore dans l'utérus.	Le bébé sort par voie basse. Le placenta est encore présent.	Le placenta est expulsé. L'utérus se rétracte.

Naissance du bébé ≠ délivrance du placenta

L'épisiotomie est une incision du périnée réalisée dans certaines situations obstétricales ; elle n'est pas systématique et ne doit pas être présentée comme garantissant l'absence de déchirure. La péridurale est une technique d'analgésie loco-régionale utilisant l'espace péridural. Elle ne consiste pas à prélever ni à injecter dans le liquide cérébrospinal comme lors d'autres gestes lombaires. La césarienne permet la naissance après ouverture chirurgicale des parois abdominale et utérine.

Pour comprendre une situation

Après la sortie du bébé, l'équipe surveille encore la délivrance et la rétraction de l'utérus. Le placenta resté dans la cavité utérine peut compromettre le déroulement normal de cette étape : le suivi maternel se poursuit.

06 Naissance : trois adaptations majeures

Pour la mère, la période qui suit l'accouchement correspond aux suites de couches. Pour l'enfant, la période néonatale couvre les 28 premiers jours de vie ; le terme nouveau-né s'y rapporte. Le cours situe ensuite le nourrisson jusqu'à environ deux ans. La pédiatrie suit la santé, la croissance et le développement de l'enfant jusqu'à l'adolescence.

L'adaptation respiratoire permet le passage des échanges placentaires à la ventilation aérienne. Les premières respirations distribuent l'air dans les poumons ; le liquide pulmonaire est progressivement résorbé. Le premier cri illustre cette mise en route, sans constituer à lui seul l'ensemble de l'évaluation respiratoire.

Avant la naissance, les échanges gazeux ont lieu au placenta. Les poumons ne sont pas ventilés par de l'air et reçoivent une faible part du débit sanguin. Le sang fœtal emprunte des communications adaptées à cette situation. Le sang maternel et le sang fœtal appartiennent à deux circulations : l'oxygène traverse l'interface placentaire, sans qu'il faille imaginer un transfert direct de tout le sang maternel dans le cœur du fœtus.

Structure	Rôle pendant la vie fœtale
Foramen ovale	Communication entre les oreillettes droite et gauche, permettant à une partie du sang de contourner la circulation pulmonaire.
Canal artériel	Relie l'artère pulmonaire à l'aorte et détourne une partie du débit des poumons non ventilés.
Canal d'Arantius	Conduit veineux lié au trajet ombilical, permettant à une partie du sang de contourner le foie.

Après la naissance, la ventilation et l'interruption des échanges ombilicaux modifient les pressions et les débits. Le foramen ovale et le canal artériel perdent leur rôle de dérivation ; leur fermeture s'inscrit dans la transition circulatoire. Il ne s'agit pas de sectionner chirurgicalement ces deux structures chez chaque nouveau-né. La circulation pulmonaire assure alors l'oxygénation du sang.

Repères chiffrés du cours

Fréquence cardiaque du nouveau-né : environ 120 à 160 battements/minute ; fréquence respiratoire : environ 30 à 40 cycles/minute dans le support. Retenir surtout qu'elles sont plus élevées que celles d'un adulte au repos. Ces repères pédagogiques ne constituent pas, à eux seuls, un protocole de tri clinique.

L'adaptation thermique répond au passage d'un milieu intra-utérin proche de 37 °C à un environnement plus frais. Le nouveau-né perd facilement de la chaleur. La production de chaleur mobilise notamment une thermogenèse sans frisson ; le séchage, la protection thermique et le peau-à-peau participent à la prévention du refroidissement.

Sur le plan digestif, le méconium correspond aux premières selles. L'œsophage est court et les proportions digestives diffèrent de celles de l'adulte. Le bébé doit coordonner succion, déglutition, digestion et élimination pour assurer son alimentation.

07 Évaluer le nouveau-né et dépister

Le score d'Apgar donne une appréciation de l'état du nouveau-né à partir de cinq paramètres. Chacun est coté de 0 à 2 et la somme est comprise entre 0 et 10. L'oral retient un score de 7 à 10 comme repère rassurant. Le score accompagne l'évaluation clinique ; ce n'est pas un diagnostic étiologique.

Lettre	Paramètre évalué
A — Apparence	Coloration cutanée.
P — Pouls	Fréquence cardiaque.
G — Grimace	Réactivité à la stimulation.
A — Activité	Tonus musculaire.
R — Respiration	Mouvements et efficacité respiratoires.

L'examen neurologique recherche des réflexes, notamment marche automatique, agrippement, points cardinaux et succion. L'agrippement correspond à la fermeture de la main après stimulation de la paume. Le réflexe des points cardinaux participe à l'orientation de la tête vers une stimulation proche de la bouche. La succion est indispensable à l'alimentation.

Les mensurations comprennent poids, taille, périmètre crânien et périmètre thoracique. Le cours demande surtout de connaître les ordres de grandeur de naissance : environ 3,3 kg et 50 cm. Le support donne aussi environ 35 cm de périmètre crânien et 33 cm de périmètre thoracique ; l'enseignante indique qu'il n'est pas nécessaire de mémoriser ces deux dernières valeurs.

Le dépistage néonatal vise à identifier précocement certaines maladies avant leurs manifestations, pour permettre une prise en charge rapide. En France, il est systématiquement proposé à tous les nouveau-nés. Le prélèvement sur buvard est réalisé en général entre 48 et 72 heures de vie, après information et accord des parents. Un résultat de dépistage anormal conduit à des investigations de confirmation.

> **Actualisation ciblée — dépistage néonatal**
>
> Le programme français comprend 16 maladies depuis septembre 2025. Le support cite seulement une partie des maladies : phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale, hyperplasie congénitale des surrénales, mucoviscidose, drépanocytose et déficit en MCAD. Ne pas apprendre cette liste comme la totalité du programme actuel. Un dépistage auditif est également proposé.

La phénylcétonurie est liée à un défaut de dégradation de la phénylalanine et à son accumulation, et non à une simple diminution générale des acides aminés. Le déficit en MCAD concerne l'utilisation énergétique de certains acides gras. Ces exemples expliquent l'intérêt du dépistage précoce ; leur traitement détaillé relève d'un cours spécifique.

L'oral relie la perte pondérale initiale aux adaptations de la naissance et à l'élimination, notamment du méconium. Le support mentionne une perte d'environ 10 % dans les premiers jours : ce chiffre ne signifie pas qu'une perte de cet ordre doive être banalisée sans évaluation de l'alimentation, de l'hydratation et de l'évolution du poids. Le sommeil est très important et fractionné ; le cours donne environ 20 heures par jour comme ordre de grandeur.

Des régurgitations peuvent être liées à l'immaturité de la jonction œsogastrique. Régurgiter, déglutir et digérer désignent des phénomènes différents : une remontée du contenu gastrique n'est pas un mécanisme normal d'élimination des selles.

08 Enfance : suivre une trajectoire de développement

Le développement psychomoteur est apprécié dans plusieurs domaines : motricité, préhension, relation et langage. La motricité concerne le contrôle des postures et des déplacements ; la préhension est la capacité à saisir et manipuler les objets avec une précision croissante. Le relationnel et le langage décrivent d'autres dimensions de l'interaction avec l'environnement.

Domaine	Exemples donnés dans le cours
Motricité	Tenue de tête vers 3–4 mois, puis acquisitions posturales et déplacements. La chronologie se lit avec l'ensemble du développement.
Préhension	Saisir un objet vers 5–6 mois dans les exemples oraux, puis utiliser une pince plus précise.
Relation	Sourire, reconnaissance des personnes et interactions ; les parents apportent des observations utiles.
Langage	Quelques mots autour de 18 mois et petites phrases vers trois ans dans les exemples oraux. Ces âges sont des repères, pas une grille diagnostique isolée.

Le suivi de croissance repose sur des mesures répétées : poids, taille et périmètre crânien, reportés sur des courbes adaptées. Une valeur se comprend dans une trajectoire. L'enseignante insiste sur la pente : un enfant de petit gabarit qui suit sa courbe n'a pas la même situation qu'un enfant dont la trajectoire se rompt. Une cassure ou une évolution inhabituelle demande une analyse, même si une mesure isolée paraît moyenne.

L'indice de masse corporelle est calculé ainsi : IMC = poids en kilogrammes / [taille en mètres]^2. Chez l'enfant, son interprétation dépend de l'âge et du sexe : on utilise les courbes pédiatriques correspondantes, sans appliquer directement les seuils de l'adulte. Le calcul utilise poids et taille ; âge et sexe servent à situer le résultat.

Exemple de calcul

Pour un enfant de 20 kg mesurant 1,10 m : IMC = 20 / (1,10 × 1,10) ≈ 16,5 kg/m^2. Ce nombre ne suffit pas à qualifier la corpulence : il faut ensuite le reporter sur la courbe correspondant à l'âge et au sexe.

Le périmètre crânien aide à suivre la croissance de la tête dans le contexte du développement neurologique. Le sommeil évolue et sa durée totale tend à diminuer. La propreté repose sur une acquisition progressive du contrôle des sphincters urétral et anal ; le repère de 18 mois présenté dans le cours n'est ni un âge obligatoire ni une exigence de propreté complète à cette date.

La dentition de lait comporte 20 dents. Le support situe leur apparition approximativement entre six mois et deux ans et demi ; l'oral insiste sur la grande variabilité individuelle. La maturation osseuse se poursuit pendant l'enfance puis s'accélère à la puberté. La courbe de masse osseuse illustre une augmentation, un maximum puis une diminution ultérieure : elle ne décrit pas une croissance linéaire toute la vie.

09 Facteurs de croissance et maturation sensorielle

Les facteurs extrinsèques sont liés à l'environnement : alimentation, apports énergétiques et protéiques, vitamines, conditions socio-économiques et cadre psychoaffectif. L'oral utilise les exemples de la vie en ville ou à la campagne et de la fratrie pour montrer que les occasions d'interaction diffèrent. Ces exemples ne permettent pas de classer automatiquement les enfants selon leur lieu de vie.

Les facteurs intrinsèques comprennent les régulations hormonales. Les systèmes endocriniens relient hypothalamus, antéhypophyse et organes cibles. La croissance est donc le résultat d'interactions entre disponibilité des ressources, environnement et fonctionnement biologique.

Axe	Organisation et fonction
Croissance	Hypothalamus → antéhypophyse → GH. La GH participe à la croissance. Le cours compare des concentrations plus élevées chez le nouveau-né que chez l'adulte ; il ne demande pas de mémoriser ces valeurs.
Thyroïde	Hypothalamus : TRH → antéhypophyse : TSH → thyroïde : T3 et T4. Les hormones thyroïdiennes participent à l'activité métabolique et aux maturations osseuse et cérébrale. Un rétrocontrôle négatif contribue à la régulation.
Gonades	Hypothalamus : GnRH → antéhypophyse : FSH/LH → gonades : hormones sexuelles. L'activation pubertaire participe aux changements reproductifs et à la croissance osseuse.

Les organes ne croissent pas tous au même rythme. Le cerveau acquiert très tôt une grande part de sa taille ; le support donne environ 80 % à trois ans. Ce chiffre de taille ne signifie pas que toutes les fonctions cérébrales sont achevées. Le système lymphoïde présente son propre développement et l'appareil génital connaît une forte évolution à la puberté. Les proportions corporelles changent également : tête proportionnellement importante chez le fœtus, développement du tronc puis des membres.

La vision se développe progressivement. L'acuité désigne la finesse de perception ; l'accommodation est l'ajustement de la mise au point par le cristallin ; la convergence correspond à la coordination de l'orientation des deux yeux pour la vision rapprochée. Ces trois termes ne sont pas interchangeables.

Évolution	Repère de compréhension
Premiers mois	Mise au point et coordination oculaire en développement ; vision des contrastes et des couleurs se perfectionnant.
Vers six mois dans le support	Meilleure convergence et développement de la vision des couleurs.
Enfance	Acuité et vision rapprochée continuent leur maturation. Les évaluations sont adaptées à l'âge, par exemple avec des images plutôt qu'un texte à lire.

Complément oral

L'enseignante distingue l'oreille entière de la chaîne des osselets de l'oreille moyenne, déjà très développée à la naissance. Elle explique également que la détection d'une difficulté visuelle ne nécessite pas que l'enfant sache lire.

10 Adolescence et activation de la puberté

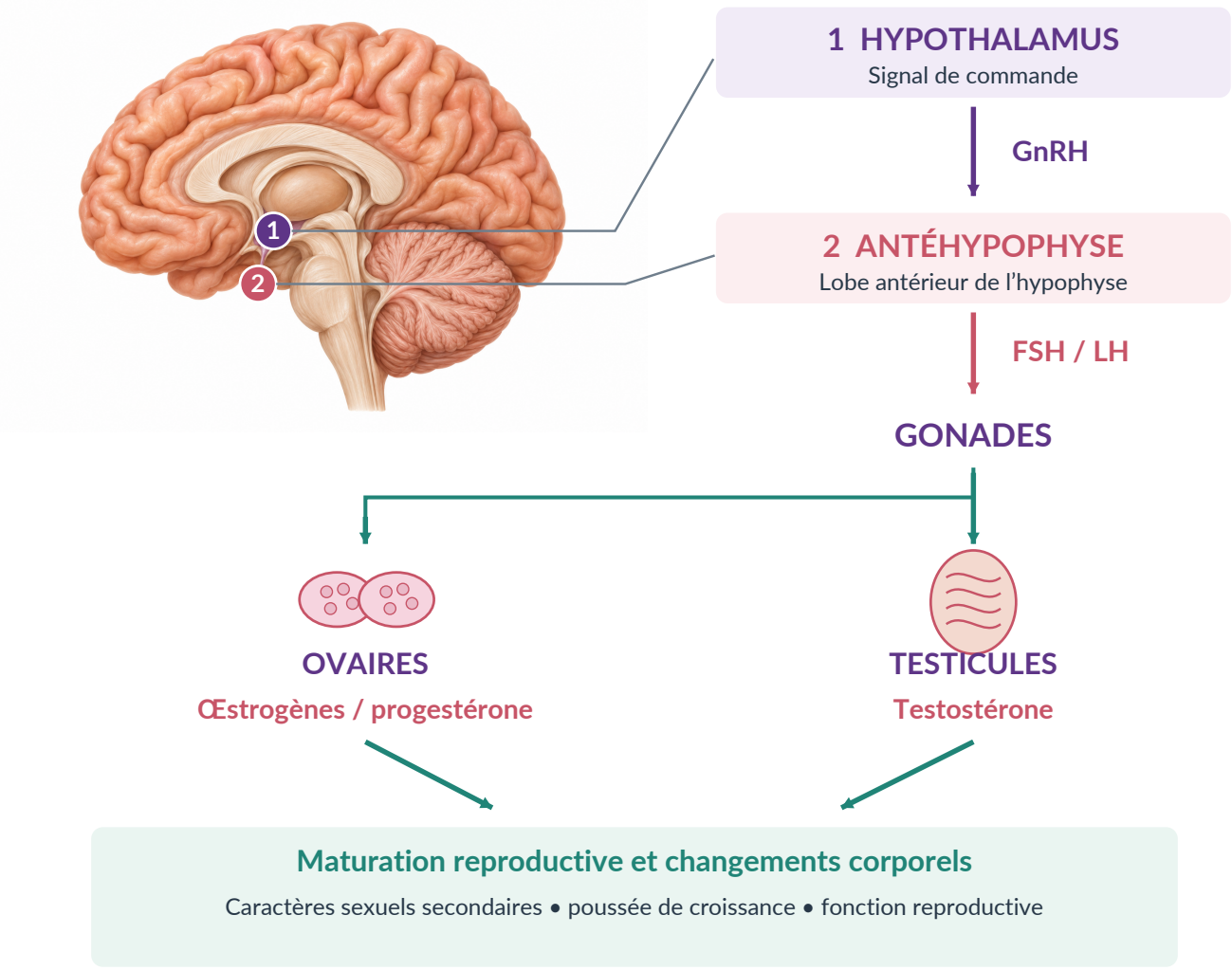
L'adolescence est la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Elle comporte des changements corporels, intellectuels et sociaux. La puberté correspond à la maturation physique donnant accès à la fonction reproductive. Ces deux notions sont liées mais ne recouvrent pas exactement la même réalité : l'adolescence inclut aussi des transformations affectives et relationnelles.

Le cours situe, à titre de moyennes, cette évolution autour de 11–16 ans chez la fille et 13–18 ans chez le garçon. Ces intervalles ne sont pas des limites diagnostiques universelles de l'adolescence ni des dates imposées de début de puberté. Le développement mammaire peut notamment commencer avant 11 ans. Le rythme individuel doit être apprécié avec le développement global.

L'activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique repose sur la GnRH hypothalamique, sa sécrétion pulsatile, les gonadotrophines FSH et LH, puis la réponse des gonades. Les hormones sexuelles participent aux modifications des organes reproducteurs, aux caractères sexuels secondaires et à la poussée de croissance. L'exemple du test de stimulation à la GnRH sert à comprendre la maturation de la réponse de l'axe ; son interprétation clinique ne se réduit pas à une réponse toujours nulle avant la puberté.

Puberté : du signal cérébral aux effets corporels

Axe hypothalamo-hypophyso-gonadique • lecture de haut en bas



Les flèches indiquent les stimulations ; le détail des rétrocontrôles n'est pas représenté.
Les organes et les proportions sont simplifiés ; le rythme de la puberté varie selon la personne.

Chez la fille	Chez le garçon
Développement mammaire ; maturation de la vulve, de l'utérus et des ovaires ; pilosité pubienne ; apparition des règles ; élargissement du bassin possible.	Augmentation du volume testiculaire et développement du pénis ; pilosité ; modifications musculaires et des épaules ; saillie du cartilage thyroïdien.
Poussée de croissance généralement plus précoce. Le support illustre un gain d'environ 20 cm et un pic vers 12 ans.	Poussée de croissance généralement plus tardive. Le support illustre environ 25 cm et un pic vers 14 ans.

Chez la fille	Chez le garçon
La voix peut se modifier, même si le changement est moins marqué.	La mue vocale est souvent plus perceptible.

La maturation cérébrale se poursuit : la myélinisation facilite une transmission rapide des messages nerveux, tandis que l'élagage synaptique correspond à une sélection et une réorganisation des connexions. Les nombres de connexions utilisés oralement sont des illustrations, pas des valeurs anatomiques à mémoriser.

Relier les niveaux

Signal hormonal → réponse des gonades → maturation reproductive et changements corporels. En parallèle : maturation cérébrale, nouvelles expériences et recherche d'autonomie. Un comportement adolescent ne s'explique pas par une seule hormone.

11 Tanner, ménarche et maturation reproductive

La classification de Tanner décrit des stades de maturation sexuelle de I à V. Le stade I correspond à un aspect prépubère ; le stade V à un aspect adulte. Elle décrit la morphologie observée et ne consiste pas à attribuer un stade à partir de l'âge seul. L'enseignante demande de connaître le nom, le principe et les extrémités de la classification ; les âges détaillés des tableaux sont illustratifs.

Stade	Fille : repères mammaires et pilosité	Garçon : repères génitaux et pilosité
I	Aspect prépubère ; pas de développement glandulaire mammaire ni de pilosité pubienne mature.	Testicules et pénis prépubères ; absence de pilosité pubienne mature.
II	Apparition du bourgeon mammaire ; premiers poils fins.	Augmentation du volume testiculaire et modification du scrotum ; début de pilosité.
III	Développement mammaire ; poils plus pigmentés et plus visibles.	Croissance du pénis, notamment en longueur ; développement testiculaire et pilosité.
IV	Poursuite du développement mammaire et du relief aréolomamelonnaire ; pilosité plus dense.	Poursuite du développement génital ; pilosité plus épaisse et plus étendue.
V	Morphologie mammaire adulte ; pilosité de répartition adulte.	Morphologie génitale adulte ; pilosité de répartition adulte.

La ménarche est la première menstruation. Le cours la situe autour de 13 ans, comme ordre de grandeur. Les variations d'œstrogènes influencent l'endomètre, qui peut proliférer puis se désagréger lors des variations hormonales. Les premiers cycles peuvent être irréguliers et anovulatoires : menstruation ne signifie pas automatiquement qu'une ovulation a précédé ce saignement.

Après une ovulation, le corps jaune produit de la progestérone. Une hausse de progestérone au moment approprié peut donc témoigner d'une ovulation. L'oral nuance le délai de six à neuf mois inscrit sur le support : il ne s'agit pas d'une période obligatoire sans ovulation. Ce délai ne doit jamais servir de garantie d'absence de possibilité de grossesse.

Chez le garçon, l'augmentation testiculaire repose en partie sur le développement des tubules séminifères, sous l'action de la FSH. La maturation de ces structures prépare la production de spermatozoïdes. Les fonctions de production des gamètes et de production hormonale sont liées mais distinctes.

Ce que décrit réellement Tanner

Deux adolescents du même âge peuvent avoir des stades différents. Pour comprendre la situation, on considère la progression des caractères sexuels, la croissance et le contexte clinique ; on ne conclut pas sur la seule comparaison avec un âge moyen du tableau.

12 Adolescence : relations et vulnérabilités

L'adolescent cherche davantage d'autonomie et développe ses relations amicales et affectives. Des désaccords avec la famille peuvent apparaître sans disparition de l'attachement aux parents. Le cours montre que les parents restent souvent des interlocuteurs importants pour la santé et la scolarité, tandis que les pairs prennent une place croissante dans l'intimité et la vie sociale.

Les enquêtes citées rapportent 70 % de difficultés familiales momentanées et 5 à 10 % de conflits plus aigus ; une autre présentation indique que 70 % des adolescents vivent agréablement leur vie familiale. Ces constats ne sont pas contradictoires : attachement et conflits ponctuels peuvent coexister. Les dates et populations ne sont pas suffisamment précisées pour transformer ces chiffres en estimations actuelles de tous les adolescents.

Les difficultés psychiques et les conduites suicidaires demandent une attention particulière. Une tentative de suicide n'est pas un décès par suicide. Le classement de mortalité et les pourcentages des graphiques ne peuvent pas être généralisés sans préciser période, pays, sexe et population. L'essentiel pédagogique est de reconnaître la vulnérabilité et la nécessité d'une prise en charge.

Facteurs présentés dans le cours	Sens à retenir
Antécédent de tentative de suicide, dépression ou autre trouble psychique	Éléments de vulnérabilité à prendre au sérieux ; ils ne permettent pas de prédire à eux seuls un passage à l'acte.
Alcool ou autres substances ; comportements agressifs	Facteurs pouvant s'associer à une situation de risque.
Histoire familiale de comportements suicidaires ; accès à une arme	Éléments du contexte à explorer par les professionnels.
Harcèlement scolaire, isolement et difficultés relationnelles	Expériences susceptibles d'altérer fortement le vécu de l'adolescent.

Concernant la violence, le cours présente des fréquences différentes selon le sexe et l'âge dans les enquêtes utilisées. Il décrit surtout des facteurs multiples : qualité des relations familiales, exposition chronique à la violence, difficultés parentales, scolarité et environnement social. Une association statistique ne permet ni d'étiqueter une personne ni de considérer la violence comme normale ou inévitable.

Nuance conservée de l'oral

L'enseignante ne donne pas d'explication unique aux difficultés de cette période. Les changements hormonaux, corporels et relationnels interagissent. L'accompagnement doit considérer l'expérience de l'adolescent et son environnement.

13 Âge adulte, ménopause et andropause

Le cours associe l'âge adulte à la fin de la croissance et de l'adolescence, à la maturité et à une autonomie accrue. Les stabilités physique, affective, sociale et intellectuelle sont des repères de description, non des conditions que chaque personne atteindrait au même moment ni une absence définitive de changement.

Sur le plan affectif, les événements possibles sont notamment vie de couple, mariage, séparation, divorce ou parentalité. Sur le plan social : fin des études, entrée dans l'emploi, chômage ou retraite. Aucun parcours n'est obligatoire : le cours illustre des transitions qui peuvent modifier les ressources, les habitudes et les relations.

Ménopause	Andropause : terme utilisé dans le cours
Arrêt de l'activité ovarienne cyclique, de l'ovulation et des menstruations ; diminution importante des sécrétions hormonales ovariennes. Le cours retient un âge moyen autour de 50 ans.	Baisse progressive et variable de la testostérone avec l'avancée en âge chez certains hommes. Elle n'est pas un arrêt brutal et systématique de la fonction reproductive.
La période de transition peut comporter des cycles irréguliers, des variations thermiques ressenties, des troubles du sommeil ou de l'anxiété ; le vécu est variable.	Des modifications de libido, d'érection, de masse musculaire ou d'humeur peuvent survenir, sans être présentes chez tous les hommes.
L'arrêt des cycles ovariens est à distinguer de l'affirmation selon laquelle toutes les hormones sexuelles de l'organisme auraient disparu.	La production de spermatozoïdes peut persister : andropause et ménopause ne sont donc pas des équivalents exacts.

Une maladie peut bouleverser les dimensions physique, psychique et sociale de la vie adulte. La maladie aiguë peut évoluer vers la guérison ; la maladie chronique peut nécessiter des adaptations durables et parfois entraîner un handicap. Le mot « chronique » ne signifie pas automatiquement « handicap » et la maladie n'est pas réservée à l'âge adulte.

Conserver la variabilité

Le cours décrit des évolutions possibles. Ni les événements familiaux et sociaux, ni les manifestations hormonales, ni le vécu émotionnel ne suivent un scénario unique.

14 Vieillissement : définitions et contexte

La vieillesse n'est pas une maladie. Le vieillissement est un processus de transformation progressive des fonctions de l'organisme ; la sénescence correspond au vieillissement naturel des cellules et des tissus. La gériatrie est la discipline médicale consacrée aux personnes âgées. La gérontologie étudie le vieillissement dans ses dimensions biologiques, psychologiques, sociales et économiques.

Le vieillissement est hétérogène : les organes et les personnes ne changent pas tous au même rythme. Les réserves fonctionnelles peuvent diminuer sans que chaque fonction devienne immédiatement défaillante au repos. Il faut distinguer une tendance liée à l'âge, une maladie associée et les effets de l'environnement.

L'espérance de vie à la naissance est un indicateur statistique calculé à partir des conditions de mortalité d'une période ; ce n'est pas l'âge auquel une personne donnée mourra. Le support cite 85,9 ans pour les femmes et 80,3 ans pour les hommes, ainsi que des estimations d'effectifs par âge. Ces chiffres sont des repères du document et ne sont pas présentés ici comme une mise à jour démographique de l'année en cours.

Les graphiques du cours montrent une tendance de long terme et des reculs ponctuels associés notamment à la canicule, à des épidémies et à la période Covid. Ils ne permettent donc pas d'affirmer que l'espérance de vie augmente obligatoirement chaque année. Les comparaisons régionales illustrent aussi des différences entre populations et conditions de vie.

Discussion orale : ce qui peut contribuer aux écarts

L'enseignante évoque conditions de travail, expositions, comportements et recours aux soins. Ce sont des pistes de compréhension ; elles ne constituent pas une explication unique ni un jugement individuel fondé sur le sexe ou le lieu de résidence.

15 Vieillissement : comprendre les grandes fonctions

L'enseignante demande surtout de comprendre le sens des évolutions, plutôt que de mémoriser chaque exemple. Une altération possible ne doit pas être présentée comme systématique. Une augmentation de taille ou de masse d'un organe ne signifie pas nécessairement une amélioration de son fonctionnement.

Domaine	Évolutions et conséquences possibles
Génital masculin	Modifications de volume de la prostate pouvant retentir sur le passage urinaire ; diminution possible des sécrétions et des capacités érectiles. La production de spermatozoïdes peut persister.
Génital féminin	Diminution des sécrétions ovariennes et changements des tissus génitaux ; sécheresse vaginale possible.
Peau et annexes	Renouvellement plus lent, activité moindre des fibroblastes et des glandes sébacées, modifications du derme et de l'élasticité : sécheresse, rides et changements pigmentaires possibles.
Os	Diminution possible de la masse et de la résistance osseuses ; rôle du collagène et de la minéralisation. La fragilité n'est pas équivalente à une fracture déjà présente.
Muscles	Perte possible de masse, de force et de fonction musculaires ; conséquences sur les capacités physiques.
Cardiovasculaire	Modifications des propriétés des vaisseaux et du cœur, notamment de la souplesse et de l'adaptation à l'effort. Une augmentation de masse myocardique peut accompagner certaines surcharges, sans signifier un gain de puissance ni être obligatoire chez toute personne âgée.
Respiratoire	Modification des propriétés mécaniques et des échanges gazeux ; capacité d'adaptation respiratoire pouvant diminuer. L'hématose correspond aux échanges qui oxygènent le sang et éliminent le CO_2.
Urinaire	Baisse possible de la filtration rénale ; modifications de la sensation de besoin, du contrôle sphinctérien et de la fonction vésicale. Une incontinence est possible, mais ne doit pas être considérée comme normale et inévitable chez toute personne âgée.
Digestif	Difficultés dentaires et de mastication ; ralentissement possible du transit favorisant la constipation ; modifications de fonctions hépatiques.
Immunitaire	Réponse des lymphocytes T et B et défenses immunitaires pouvant être moins efficaces ; vulnérabilité aux infections.

Domaine	Évolutions et conséquences possibles
Neurologique et sommeil	Modifications de la transmission nerveuse et de certains réflexes ; rythmes circadiens et sommeil susceptibles de changer.

Sens	Lien entre changement et fonction
Audition	Modifications des structures de transmission et des fibres nerveuses : perception auditive pouvant diminuer.
Vision	Vieillissement du cristallin et modification de l'accommodation ; la presbytie gêne surtout la mise au point de près.
Goût	Diminution possible des perceptions gustatives, pouvant contribuer à une moindre envie de manger.
Toucher	Modifications cutanées, vasculaires et nerveuses pouvant diminuer certaines perceptions tactiles.

Raisonner à partir d'une observation

Une personne qui entend moins bien ne reçoit pas nécessairement toutes les informations données oralement. Une modification sensorielle peut avoir un retentissement relationnel. De même, des difficultés de mastication ou une diminution du goût peuvent influencer l'alimentation : les fonctions interagissent.

Masse, performance et maladie

Le QCM du cours mentionne une augmentation de la masse cardiaque. Retenir la distinction entre masse et efficacité ; ne pas apprendre l'explication simplifiée « le cœur grossit parce qu'il consomme plus d'énergie » comme un mécanisme universel du vieillissement normal.

16 La mort et la fin du parcours physiologique

Le cours définit la mort comme la cessation complète et définitive de la vie. Il relie cette notion à l'arrêt irréversible de fonctions essentielles, notamment nerveuses, respiratoires et circulatoires. La défaillance d'un organe vital peut compromettre les autres fonctions.

L'objectif de cette dernière partie est de situer la fin du parcours biologique, sans détailler les pathologies, les procédures de constat du décès ni les critères particuliers de mort encéphalique. Un arrêt d'une fonction pris isolément n'est pas, dans toute situation clinique, synonyme d'irréversibilité : le mot « définitive » est essentiel à la définition.

17 Repères documentaires complémentaires

Le support de Vanessa Petit et les explications de séance constituent la base de cette fiche. Les compléments suivants servent à préciser les points ambigus, sans remplacer les objectifs du cours.

Thème	Référence consultée
Naissance et dépistage	Assurance Maladie : « Suivi de l'enfant à la maternité » ; HAS : « Dépistage néonatal : s'informer pour décider » (actualisation 2025).

Thème	Référence consultée
Accouchement	Assurance Maladie : « Comment se déroule un accouchement ? » ; HAS : « Accouchement normal : accompagnement de la physiologie et interventions médicales » (actualisation 2023).
Circulation fœtale	CHUV : « Circulation cardiaque prénatale » ; Université de Liège : Anatomie humaine, « Les circuits ».
Puberté et métabolisme	CNGOF : « La puberté » ; Inserm / médecine-sciences : « La phénylcétonurie » (2020).
Thermorégulation et cœur	OMS : protection thermique du nouveau-né ; Société française de cardiologie : chapitre « Insuffisance cardiaque » (mécanismes du remodelage).

Consultation ciblée : 4 novembre 2026. Les âges et données historiques attribués au cours restent distingués des actualisations de pratique.

18 Pièges QCM / confusions à éviter

Pour chaque proposition, identifier d'abord le terme et l'étape de la vie concernés, puis vérifier le mécanisme et le caractère général ou variable de l'affirmation.

Confusion	Raisonnement correct
Deux gamètes diploïdes fusionnent	Faux : gamètes haploïdes, à 23 chromosomes ; zygote normalement diploïde, à 46 chromosomes.
Fécondation = nidation	Faux : fusion des gamètes puis implantation du blastocyste dans l'endomètre.
Le placenta relie l'embryon aux ovaires	Faux : échanges à l'interface utérine ; cordon entre fœtus et placenta.
L'hCG vient de la glande mammaire	Faux : production trophoblastique puis placentaire.
SA et semaines de grossesse sont identiques	Faux : points de départ différents ; environ deux semaines d'écart dans le modèle du cours.
À trois mois on peut parler de fœtus	Vrai ; distinguer les périodes biologiques du découpage en trimestres.
Après la naissance on coupe le foramen ovale	Faux : transition et fermeture physiologique ; ne pas confondre avec la section du cordon.
La délivrance correspond à la sortie du bébé	Faux : elle correspond à l'expulsion du placenta.
Le dépistage établit toujours le diagnostic	Faux : un dépistage anormal nécessite confirmation.
L'IMC pédiatrique se lit comme celui de l'adulte	Faux : interprétation en fonction de l'âge et du sexe.
Tanner donne un âge exact	Faux : il classe la maturation morphologique de I à V.

Confusion	Raisonnement correct
Ménarche = première ovulation obligatoire	Faux : les premiers cycles peuvent être anovulatoires et leur évolution est variable.
Andropause = arrêt reproductif identique à la ménopause	Faux : la diminution hormonale masculine est progressive et variable.
Sénescence = maladie obligatoire	Faux : vieillissement naturel ; distinguer les pathologies associées.
Une masse cardiaque plus grande prouve une meilleure fonction	Faux : masse, contractilité et adaptation fonctionnelle sont des notions différentes.
Toutes les capacités s'améliorent avec l'âge	Faux : le cours illustre notamment une moindre accommodation, une sécheresse cutanée et une réduction de certaines réserves.

Méthode de lecture

Repérer le sujet exact, l'âge concerné, la fonction et les mots absolus : « toujours », « jamais », « tous ». Une proposition peut être fausse parce qu'elle inverse le sens d'une évolution ou transforme une possibilité en règle universelle.

19 Synthèse générale — L'essentiel du cours

Avant la naissance, la fécondation réunit deux gamètes haploïdes en un zygote diploïde. Divisions, différenciation et nidation rendent possible le développement embryonnaire puis fœtal. Le placenta assure les échanges et une fonction endocrine ; le cordon relie le fœtus au placenta et le liquide amniotique participe à sa protection.

À la naissance, le bébé met en place une ventilation aérienne, transforme sa circulation et s'adapte à la température extérieure. Apgar, examen des réflexes et mensurations apprécient son adaptation ; les dépistages recherchent précocement certaines maladies. Les besoins alimentaires et thermiques accompagnent cette transition.

Pendant l'enfance, on suit la croissance et le développement psychomoteur dans le temps. Les courbes et leur pente comptent plus qu'une valeur isolée. L'IMC se calcule avec poids et taille, puis s'interprète selon âge et sexe. Environnement et régulations hormonales contribuent à la maturation.

La puberté active l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique et la fonction reproductive. Tanner décrit les stades morphologiques ; la ménarche désigne les premières règles. L'adolescence comporte aussi une maturation cérébrale et des changements familiaux, sociaux et affectifs.

L'âge adulte comporte des transitions variables. Ménopause et andropause ne sont pas équivalentes. Le vieillissement modifie tissus et réserves fonctionnelles sans constituer une maladie : il est hétérogène et ne rend aucune complication obligatoire. La mort est définie par le caractère complet et définitif de la cessation de la vie.

20 Définitions et mots-clés

Retrouver pour chaque terme sa définition, puis le replacer dans l'étape de la vie et le mécanisme correspondants.

Terme	Définition
Accommodation	Ajustement de la mise au point visuelle par le cristallin, particulièrement pour passer d'une distance de vision à une autre.
Adolescence	Transition entre enfance et âge adulte, comprenant des changements corporels, psychiques et sociaux.
Aménorrhée	Absence de règles ; les semaines d'aménorrhée sont comptées depuis le premier jour des dernières règles.
Andropause	Terme du cours pour une baisse progressive et variable de la testostérone avec l'âge ; elle n'équivaut pas à un arrêt obligatoire de la fertilité.
Antéhypophyse	Lobe antérieur de l'hypophyse, producteur notamment de GH, TSH, FSH et LH.
Apgar	Score d'adaptation du nouveau-né, fondé sur cinq paramètres cotés de 0 à 2.
Blastocyste	Stade pluricellulaire précoce de l'œuf, avant et au début de l'implantation.
Canal artériel	Communication vasculaire fœtale entre artère pulmonaire et aorte.
Canal d'Arantius	Conduit veineux fœtal participant au trajet du sang ombilical en dérivant une partie du foie.
Caractères sexuels secondaires	Caractères corporels apparaissant à la puberté, tels que développement mammaire, pilosité ou mue vocale.
Césarienne	Naissance par ouverture chirurgicale des parois abdominale et utérine.
Convergence	Orientation coordonnée des deux yeux vers une cible rapprochée.
Corps jaune	Structure ovarienne issue du follicule après ovulation, productrice notamment de progestérone.
Croissance	Augmentation quantitative des dimensions du corps et de ses structures.
Délivrance	Étape de l'accouchement correspondant à l'expulsion du placenta.
Dépistage	Recherche précoce d'une maladie ou d'un risque chez une personne qui ne présente pas nécessairement de signes ; à distinguer de la confirmation diagnostique.
Différenciation	Acquisition par une cellule de caractéristiques structurales et fonctionnelles spécialisées.
Diploïde	Possédant deux jeux de chromosomes ; normalement 46 chromosomes dans une cellule somatique humaine.
Élagage synaptique	Sélection et réorganisation de connexions entre neurones au cours du développement.
Embryon	Stade précoce de développement caractérisé par la mise en place des organes.

Définitions et mots-clés — suite

Terme	Définition
Endocrine	Qui sécrète des hormones dans la circulation.
Endomètre	Muqueuse interne de l'utérus, lieu de l'implantation.
Épisiotomie	Incision du périnée pratiquée dans certaines situations obstétricales ; elle n'est pas systématique.
Fécondation	Fusion du spermatozoïde et de l'ovocyte conduisant au zygote.
Fœtus	Stade suivant la période embryonnaire, dominé par la croissance et la maturation.
Foramen ovale	Communication fœtale entre oreillettes droite et gauche.
FSH et LH	Gonadotrophines produites par l'antéhypophyse, intervenant dans la fonction des gonades.
Gamète	Cellule reproductrice haploïde : spermatozoïde ou ovocyte.
Gériatrie	Discipline médicale consacrée aux personnes âgées.
Gérontologie	Étude du vieillissement dans ses différentes dimensions.
Gestante / gestation	Femme enceinte / grossesse.
GH	Hormone de croissance produite par l'antéhypophyse.
GnRH	Hormone hypothalamique stimulant la sécrétion hypophysaire de FSH et LH.
Gonade	Organe reproducteur : testicule ou ovaire.
Haploïde	Possédant un seul jeu de chromosomes ; normalement 23 dans un gamète humain.
hCG	Gonadotrophine chorionique humaine, produite par le trophoblaste puis le placenta et recherchée dans les tests de grossesse.
Hématose	Échanges gazeux pulmonaires permettant l'oxygénation du sang et l'élimination du CO_2.
hPL	Hormone lactogène placentaire, impliquée dans les adaptations de la grossesse.
Hypothalamus	Région nerveuse participant à la régulation de plusieurs axes hormonaux.
IMC	Indice de masse corporelle : poids (kg) divisé par taille (m) au carré ; unité kg/m^2.
Liquide amniotique	Liquide entourant l'embryon puis le fœtus et participant à sa protection.
Maturation	Acquisition progressive de capacités fonctionnelles ; distincte de la seule augmentation de taille.
Méconium	Premières selles du nouveau-né.
Ménarche	Première menstruation.
Ménopause	Arrêt de l'activité ovarienne cyclique, de l'ovulation et des menstruations.
Myélinisation	Mise en place de gaines de myéline participant à la rapidité de transmission nerveuse.
Myomètre	Couche musculaire de la paroi utérine, responsable des contractions.

Définitions et mots-clés — suite

Terme	Définition
Nidation	Implantation du blastocyste dans l'endomètre.
Nouveau-né	Enfant au cours des 28 premiers jours de vie.
Ocytocine	Hormone stimulant notamment les contractions utérines.
Ovulation	Libération de l'ovocyte par un follicule ovarien.
Pédiatrie	Médecine de la santé, de la croissance et du développement de l'enfant.
Péridurale	Technique d'analgésie utilisant l'espace péridural, distinct de l'espace contenant le liquide cérébrospinal.
Péristaltisme	Contractions coordonnées favorisant la progression d'un contenu dans un conduit.
Placenta	Organe d'échanges et de sécrétion hormonale à l'interface maternofœtale.
Préhension	Capacité à saisir et manipuler un objet.
Presbytie	Diminution de l'accommodation liée à l'âge, gênant la vision de près.
Progestérone	Hormone produite notamment par le corps jaune après ovulation et par le placenta pendant la grossesse.
Puberté	Maturation physique permettant l'accès à la fonction reproductive.
Rétrocontrôle	Action en retour d'un processus sur sa régulation ; positif s'il renforce le phénomène, négatif s'il en limite l'activation.
Sénescence	Vieillissement naturel des cellules et des tissus.
Tanner	Classification morphologique de la maturation sexuelle en cinq stades, de I prépubère à V adulte.
Thermogenèse	Production de chaleur par l'organisme.
TRH / TSH / T3–T4	Hormones de l'axe thyroïdien : signal hypothalamique, stimulation hypophysaire, puis hormones thyroïdiennes.
Trophoblaste	Tissu embryonnaire périphérique participant à la formation du placenta et à la production initiale d'hCG.
Zygote	Cellule-œuf résultant de la fécondation.